

BR-BEPO: Do Brasileirão aos Bytes

Felipe Duarte, Nicolas Cosenza e Paulo Jankosz

Departamento de Informática - UFPR

Resumo—Este relatório apresenta a cifra BR-BEPO, que combina substituição e transposição, e compara seus tempos de cifragem e decifragem com AES-256-CBC e RSA-2048 da OpenSSL. Foram utilizados quatro arquivos de texto em diferentes faixas de tamanho. Na execução realizada, AES apresentou os menores tempos, enquanto a decifragem RSA apresentou os maiores. O código completo pode ser encontrado nesse link: <https://github.com/felipeduarte/cryptography-t1>

I. CIFRA BR-BEPO

A BR-BEPO foi implementada em C++ e opera sobre os bytes do arquivo. Na etapa de *substituição*, letras ASCII maiúsculas são codificadas como U mais a letra correspondente no arranjo BPOVDLJZWAI ECTSRNMYXKQGHF; letras minúsculas usam o prefixo L; os demais bytes são representados por X seguido de dois dígitos hexadecimais. Assim, bytes UTF-8 fora do alfabeto ASCII também são preservados.

Após a substituição, os tokens são separados em blocos de até 26 elementos e transpostos segundo uma das 25 permutações obtidas a partir dos resultados do Campeonato Brasileiro de 2002. O experimento utiliza a chave 25. A decifragem aplica a permutação inversa e converte os tokens novamente aos bytes originais.

II. CONFIGURAÇÃO DO EXPERIMENTO

A comparação foi realizada entre BR-BEPO, AES-256-CBC e RSA-2048 com OAEP e SHA-256, utilizando a API EVP da OpenSSL. Para RSA, os arquivos foram processados em blocos de até 190 bytes. A leitura dos arquivos e a preparação das chaves ocorreram fora do intervalo cronometrado. Após a decifragem, a saída foi comparada byte a byte com o arquivo original.

A Tabela I apresenta os quatro arquivos utilizados. Como não foi encontrado um arquivo completo do Project Gutenberg com menos de 1K, nessa faixa foi utilizado um trecho de 984 bytes de *A Kiss for the Conqueror*.

Tabela I
ARQUIVOS USADOS NO EXPERIMENTO.

Faixa	Arquivo	Bytes
< 1K	1t1k_73576_excerpt.txt	984
1K-10K	73576-0.txt	9.970
10K-100K	1065.txt	27.070
> 100K	41102-0.txt	107.810

Para cada arquivo foi executada uma cifragem e uma decifragem com cada algoritmo.

III. RESULTADOS

A Figura 1 apresenta as curvas dos tempos em milissegundos. Nesta execução, AES apresentou o menor tempo em todas as combinações. Na cifragem, BR-BEPO foi mais rápida que RSA nos três menores arquivos; no arquivo de 107.810 bytes, RSA levou 14,936 ms e BR-BEPO 16,490 ms. Na decifragem, BR-BEPO foi mais rápida que RSA em todas as faixas.

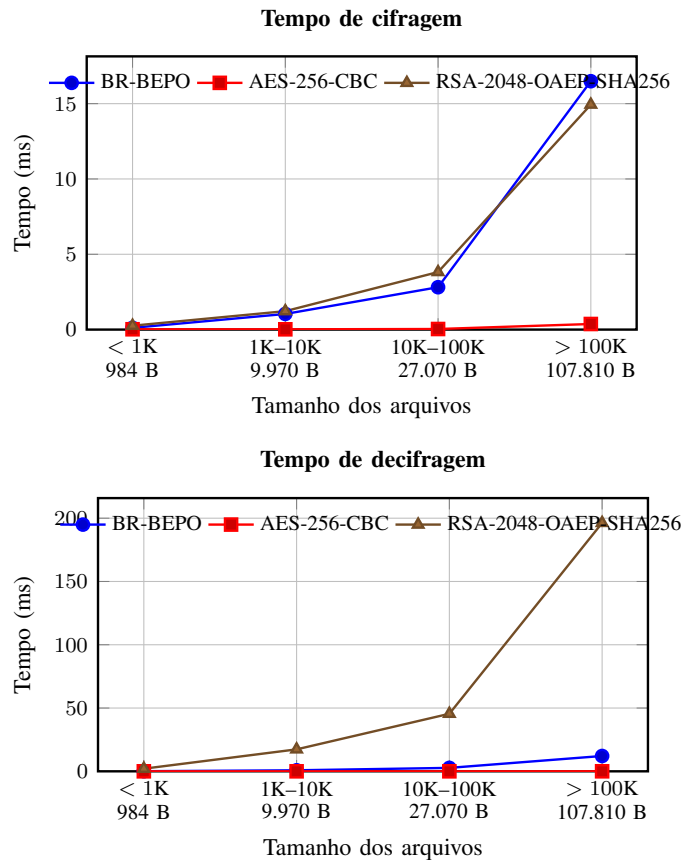


Figura 1. Tempos de cifragem (acima) e decifragem (abaixo) para as quatro faixas de tamanho. Os pontos correspondem diretamente aos valores registrados em `benchmark.csv`.

IV. CONCLUSÃO

A BR-BEPO combinou substituição e transposição e recuperou corretamente os arquivos utilizados. Na execução realizada, AES-256-CBC apresentou os menores tempos nas quatro faixas. A BR-BEPO apresentou tempos inferiores ao RSA na maior parte das comparações, enquanto a decifragem RSA apresentou os maiores tempos observados.